

廣東工業大學

《计算网络》实验报告

学　　院____国际教育学院_____

专　　业____计算机科学与技术___

年级班别_____24（1）_____

学　　号____3124009837_____

学生姓名_____黄建刚_____

指导教师_____梁路_____

成　　绩 _____

广东工业大学

实验题目 Windows 下常用的网络命令

一、 实验目的

学习在 Windows 系统中进行网络配置、用 ping ipconfig/winipcfg 命令工具来进行网络测试、使用 tracert 路由跟踪命令、使用 netstat、arp、nslookup 命令查看网络状态。

本实验在于使学生更好地理解计算机网络设置的基本操作，掌握计算机网络配置的基本监测技术。

二、 实验内容和要求

1、使用 Ping 工具测试本机 TCP/IP 协议的工作情况，记录下相关信息。

2、使用 IPconfig 工具测试本机 TCP/IP 网络配置，记录下相关信息。

3、使用 netsh 工具测试本机 TCP/IP 网络配置，记录下相关信息。

4、使用 Tracert 工具测试本机到 www.sohu.com 所经过的路由数，记录下相关信息。

5、使用 Netstat 工具，记录下相关信息。

6、使用 Arp 工具，记录下相关信息。

7、使用 Nslookup 工具，记录下相关信息。

三、 实验结果

1、使用 Ping 工具测试本机 TCP/IP 协议的工作情况：

```
正在 Ping 10.37.17.121 具有 32 字节的数据:
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.37.17.121 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

10.37.17.121 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 18, 已接收 = 18, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
Control-C
```

2、使用 IPconfig 工具测试本机 TCP/IP 网络配置：

```
C:\Windows\System32>ipconfig/all

Windows IP 配置

   主机名  . . . . . . . . . . . . . : LAPTOP-21ASP22L
   主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . . :
   节点类型  . . . . . . . . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . . . . . : 否

无线局域网适配器 本地连接* 1:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : CA-A3-E8-13-5E-69
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接* 2:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : CE-A3-E8-13-5E-69
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
```

```
无线局域网适配器 WLAN:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek 8852BE Wireless LAN WiFi 6 PCI-E NIC
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : C8-A3-E8-13-5E-69
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2001:da8:2018:8111::fdc(首选)
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2026年4月2日 18:25:43
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2026年4月3日 6:25:43
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2001:da8:2018:8111:24da:a309:2a7d:e497(首选)
   临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567(首选)
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::48eb:1e3:3667:84c6%17(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 10.37.17.121(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2026年4月2日 14:39:02
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2026年4月3日 6:25:42
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::274:9cff:fe93:1e88%17
                                       10.37.31.254
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 222.200.118.14
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 180921320
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-31-59-6F-A7-C8-A3-E8-13-5E-69
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 222.200.115.251
                                       222.200.115.252
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用

以太网适配器 蓝牙网络连接:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : C8-A3-E8-13-5E-6A
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
```

3、使用 netsh 工具测试本机 TCP/IP 网络配置，记录下相关信息。

```
C:\Windows\System32>netsh interface ip show config

接口 "本地连接* 1" 的配置
    DHCP 已启用:                          是
    InterfaceMetric:                      25
    通过 DHCP 配置的 DNS 服务器:      无
    用哪个前缀注册:                       只是主要
    通过 DHCP 配置的 WINS 服务器:     无

接口 "本地连接* 2" 的配置
    DHCP 已启用:                          是
    InterfaceMetric:                      25
    通过 DHCP 配置的 DNS 服务器:      无
    用哪个前缀注册:                       只是主要
    通过 DHCP 配置的 WINS 服务器:     无

接口 "WLAN" 的配置
    DHCP 已启用:                          是
    IP 地址:                               10.37.17.121
    子网前缀:                             10.37.0.0/19 (掩码 255.255.224.0)
    默认网关:                             10.37.31.254
    网关跃点数:                           0
    InterfaceMetric:                      35
    通过 DHCP 配置的 DNS 服务器:      222.200.115.251
                                          222.200.115.252
    用哪个前缀注册:                       只是主要
    通过 DHCP 配置的 WINS 服务器:     无

接口 "蓝牙网络连接" 的配置
    DHCP 已启用:                          是
    InterfaceMetric:                      65
    通过 DHCP 配置的 DNS 服务器:      无
    用哪个前缀注册:                       只是主要
    通过 DHCP 配置的 WINS 服务器:     无

接口 "Loopback Pseudo-Interface 1" 的配置
    DHCP 已启用:                          否
    IP 地址:                               127.0.0.1
    子网前缀:                             127.0.0.0/8 (掩码 255.0.0.0)
    InterfaceMetric:                      75
    静态配置的 DNS 服务器:            无
    用哪个前缀注册:                       只是主要
    静态配置的 WINS 服务器:           无
```

4、使用 Tracert 工具测试本机到 www.sohu.com 所经过的路由数：

```
C:\Windows\System32>tracert www.pornhub.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.pornhub.com [74.86.12.172] 的路由:

  1     4 ms     4 ms     6 ms  10.37.31.254
  2     *        *        *     请求超时。
  3     *        *        *     请求超时。
  4     *        *        *     请求超时。
  5     *        *        *     请求超时。
  6     *
```

5、使用 Netstat 工具，记录下相关信息。

```
C:\Windows\System32>netstat -a

活动连接

  协议   本地地址          外部地址        状态
  TCP    0.0.0.0:135            LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49685          LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:58401          LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    10.37.17.121:139       LAPTOP-21ASP22L:0      LISTENING
  TCP    10.37.17.121:49355     ecs-121-36-101-64:https  CLOSE_WAIT
```

```
C:\Windows\System32>netstat -n

活动连接

  协议   本地地址          外部地址        状态
  TCP    10.37.17.121:49355     121.36.101.64:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:49422     4.145.79.81:443        ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:49688     101.91.37.36:443       ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:51589     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:51990     115.190.249.116:443    ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52029     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52030     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52035     121.36.38.147:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52081     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52084     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52085     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52087     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52088     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52089     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52091     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52092     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52093     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52094     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52096     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52097     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52100     120.232.93.101:443     CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52131     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52144     110.249.194.76:443     CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52208     120.240.171.73:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52561     120.197.97.50:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52643     210.38.3.59:443        ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52655     39.136.116.94:443      ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52710     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
```

```
TCP    10.37.17.121:52737     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52738     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52739     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52740     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52742     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52743     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52744     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52745     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52746     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52747     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52748     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52749     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52750     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52754     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52755     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52756     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52758     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52759     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52760     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52761     210.38.3.57:443        ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52762     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52763     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52764     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52765     23.205.151.43:443      ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52766     124.236.26.161:80      ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52767     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52768     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52769     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52770     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52771     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52772     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52773     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52774     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52775     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52776     120.240.170.94:80      ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52777     183.240.70.228:443     ESTABLISHED
```

```
TCP    10.37.17.121:56547     111.62.36.236:443      ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:61150     120.240.170.94:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:61308     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:61317     115.190.127.84:443     CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:61318     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:61323     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:61324     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:61328     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:63311     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:63322     123.249.42.199:11111   ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49853        127.0.0.1:52468        ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:52468        127.0.0.1:49853        ESTABLISHED
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:51867  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52037  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52040  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52041  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52043  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52046  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52068  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52072  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52073  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52075  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52076  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52741  [2409:8c50:a00:4652:50::3]:443  ESTABLISHED
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:53959  [2407:c080:1200:2314:1059:de7d:f975:9705]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:60423  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  ESTABLISHED
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:61325  [2407:c080:1200:2314:1059:de7d:f975:9705]:443  CLOSE_WAIT
TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:61365  [2407:c080:1200:2314:1059:de7d:f975:9705]:443  CLOSE_WAIT
```

```
C:\Windows\System32>netstat -e
接口统计

                           接收的            发送的

字节                    4088550342        223595556
单播数据包               2985252           1300134
非单播数据包             1851312           1470
丢弃                          0                 0
错误                          0                 0
未知协议                      0
```

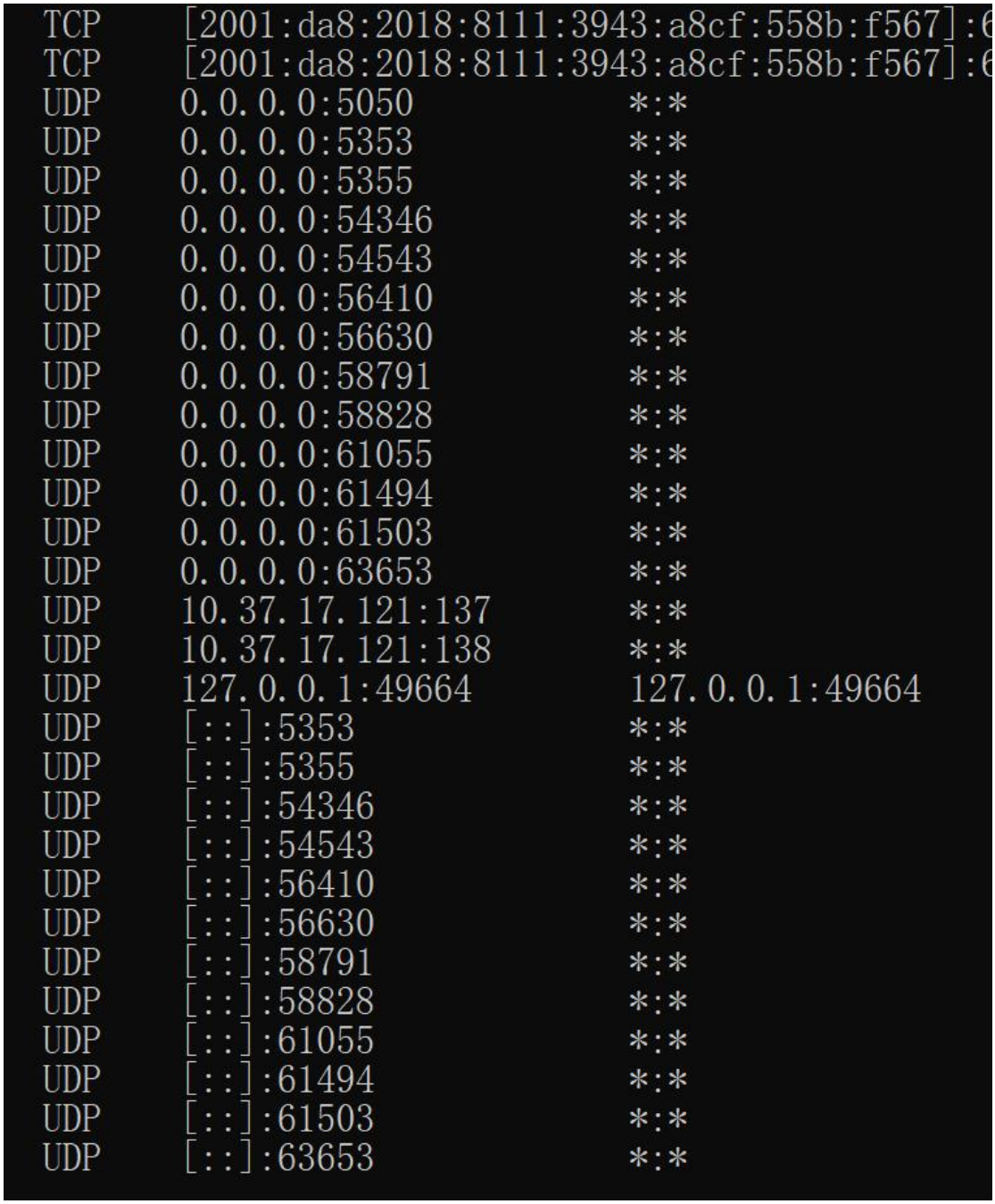
```
C:\Windows\System32>netstat -an

活动连接

  协议   本地地址          外部地址        状态
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49685          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:58401          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.37.17.121:139       0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.37.17.121:49355     121.36.101.64:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:49422     4.145.79.81:443        ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:49688     101.91.37.36:443       ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:51589     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:51990     115.190.249.116:443    ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52029     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52030     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52035     121.36.38.147:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52081     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52084     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52085     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52087     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52088     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52089     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52091     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52092     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52093     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52094     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:52096     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52097     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:52100     120.232.93.101:443     CLOSE_WAIT
```

```
TCP    10.37.17.121:52030     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52035     121.36.38.147:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52081     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52084     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52085     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52087     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52088     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52089     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52091     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52092     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52093     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52094     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52096     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52097     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52100     120.232.93.101:443     CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52131     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52144     110.249.194.76:443     CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52208     120.240.171.73:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52561     120.197.97.50:443      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52643     210.38.3.59:443        ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52655     39.136.116.94:443      ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52710     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52718     110.249.194.76:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52761     210.38.3.57:443        ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52776     120.240.170.94:80      CLOSE_WAIT
TCP    10.37.17.121:52777     183.240.70.228:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52782     52.182.143.210:443     ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52787     183.240.183.232:443    TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52788     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52789     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52790     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52793     210.38.3.57:443        TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52794     183.232.70.106:443     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52795     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52796     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52797     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52798     210.38.3.56:443        ESTABLISHED
TCP    10.37.17.121:52799     183.232.70.106:443     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52800     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52801     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
TCP    10.37.17.121:52802     222.200.115.252:53     TIME_WAIT
```

```
  TCP    10.37.17.121:61317     115.190.127.84:443     CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:61318     39.97.249.220:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:61323     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:61324     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:61328     222.200.254.131:443    CLOSE_WAIT
  TCP    10.37.17.121:63311     115.190.45.115:443     ESTABLISHED
  TCP    10.37.17.121:63322     123.249.42.199:11111   ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:4709         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:10000        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:14013        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:14016        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:14019        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:14022        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:14023        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:24830        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:28154        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:31589        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:49853        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:49853        127.0.0.1:52468        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:52468        127.0.0.1:49853        ESTABLISHED
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49664             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49665             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49666             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49667             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49668             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49685             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:58401             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:51867  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52037  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52040  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52041  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52043  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52046  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52068  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52072  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52073  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52075  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:52076  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:53959  [2407:c080:1200:2314:1059:de7d:f975:9705]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:60423  [2407:c080:1200:2314:73bf:1889:674c:e361]:443  ESTABLISHED
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:61325  [2407:c080:1200:2314:1059:de7d:f975:9705]:443  CLOSE_WAIT
  TCP    [2001:da8:2018:8111:3943:a8cf:558b:f567]:61365  [2407:c080:1200:2314:1059:de7d:f975:9705]:443  CLOSE_WAIT
```



6、使用 Arp 工具，记录下相关信息。

```
C:\Windows\System32>arp -a

接口: 10.37.17.121 --- 0x11
  Internet 地址         物理地址              类型
  10.37.17.113          36-cb-08-61-91-13     动态
  10.37.19.181          cc-47-40-19-35-fc     动态
  10.37.31.254          00-74-9c-93-1e-88     动态
  10.37.31.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.167           01-00-5e-00-00-a7     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  224.0.2.60            01-00-5e-00-02-3c     静态
  238.238.238.238       01-00-5e-6e-ee-ee     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
```

```
C:\Windows\System32>arp -g

接口: 10.37.17.121 --- 0x11
  Internet 地址         物理地址              类型
  10.37.17.113          36-cb-08-61-91-13     动态
  10.37.19.181          cc-47-40-19-35-fc     动态
  10.37.31.254          00-74-9c-93-1e-88     动态
  10.37.31.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.167           01-00-5e-00-00-a7     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  224.0.2.60            01-00-5e-00-02-3c     静态
  238.238.238.238       01-00-5e-6e-ee-ee     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
```

7、使用 Nslookup 工具，记录下相关信息。

```
C:\Windows\System32># 示例1：查询搜狐域名（推荐，和之前tracert测试域名一致）
'#' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

C:\Windows\System32>nslookup www.sohu.com
服务器:  dns2.gdut.edu.cn
Address:  222.200.115.251

非权威应答:
名称:    best.sched.d0-dk.tdnsdp1.cn
Address:  120.240.216.69
Aliases:  www.sohu.com
          www.sohu.com.dsa.dnsv1.com


C:\Windows\System32># 示例2：查询百度域名（可选，作为对比测试）
'#' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

C:\Windows\System32>nslookup www.baidu.com
服务器:  dns2.gdut.edu.cn
Address:  222.200.115.251

非权威应答:
名称:    www.a.shifen.com
Addresses:  183.2.172.177
          183.2.172.17
Aliases:  www.baidu.com
```

四、 问题与讨论

1. 如何测试你的主机到特定网址的连接是否有故障？如果有故障，如何进一步分析故障的原因?

要测试主机到特定网址的连接故障并精准分析原因，需遵循从本地到远程、从基础到深层的排查逻辑，结合 Windows 自带的 ping、ipconfig、tracert、nslookup 等工具逐步验证，先定位是否有故障，再层层拆解故障发生在哪个环节，最终找到根因。以下是完整的测试方法 + 故障分析步骤，适配所有常见网络故障场景，同时结合之前实验的工具用法，实操性极强。

2. 记录结果：Tracert www.163.com

```
C:\Windows\System32>tracert www.163.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 opencdn126music.jomodns.com [222.200.255.35] 的路由:

  1     9 ms     8 ms     6 ms  10.37.31.254
  2     *        *        6 ms  10.0.3.41
  3    22 ms     5 ms     5 ms  10.0.4.2
  4    25 ms
```

3． 你的主机的 48 位以太网地址(MAC 地址)是多少？



广东工业大学

实验题目 协议分析软件基础

一、 实验目的

1．掌握如何利用协议分析工具分析 IP 数据报报文格式，体会数据报发送、转发的过程。在学习的过程中可以直观地看到数据的具体传输过程。

通过分析截获TCP报文首部信息，理解首部中的序号、确认号等字段是TCP可靠连接的基础。通过分析Wireshark连接的三次握手建立和释放过程，理解TCP连接建立和释放机制。

2．利用Wireshark（Ethereal）抓包。

3．对抓取到的包进行分析，通过分析巩固对Ethernet II 封包、ARP 分组及IP、ICMP 数据包的认识。

二、 实验内容和要求

1) 学习协议分析工具 Wireshark 的基本使用方法；
2) 对抓到的任一个 IP 包，分析其 IP 包的起始地址与终止地址，以及对应的 MAC 帧的起始地址与终止地址，TTL 的值、协议字段内容，并分析其意义。
3) 利用 Wireshark 监听 ICMP 包，分析 ping 程序和 tracert 程序的主要功能。对抓到的任一个 ICMP 包，分析其 MAC 帧、IP 包、ICMP 包间的相互关系。
4) 利用 Wireshark 监听 arp 包，分析 arp 请求包与应答包的内容。

三、 实验结果

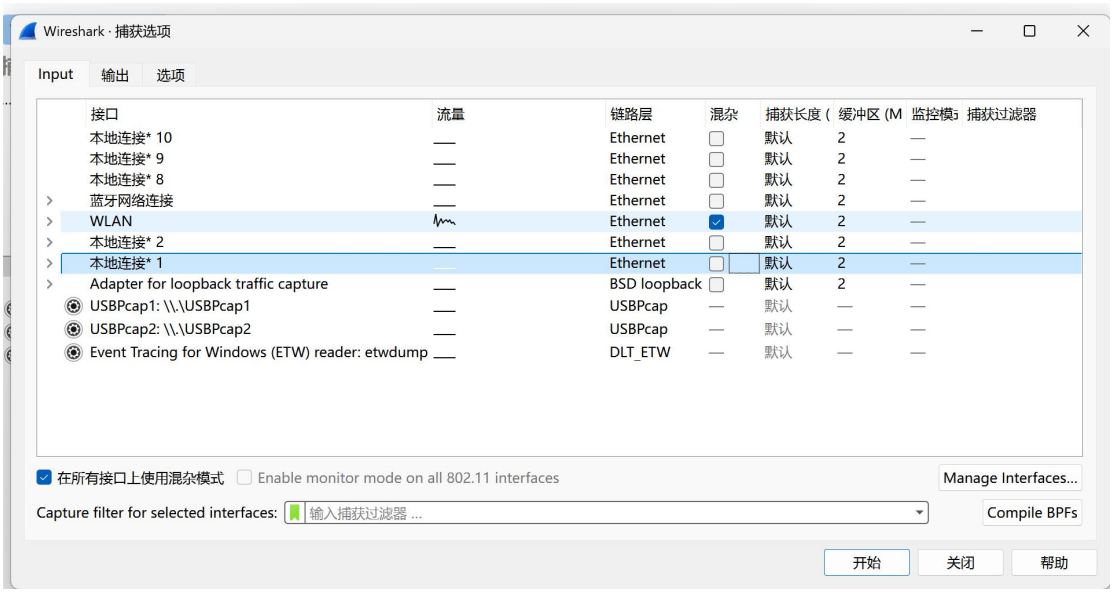
（**1**）学习协议分析工具 Wireshark 的基本使用方法；

```
PS C:\Windows\System32> Ping www.163.com

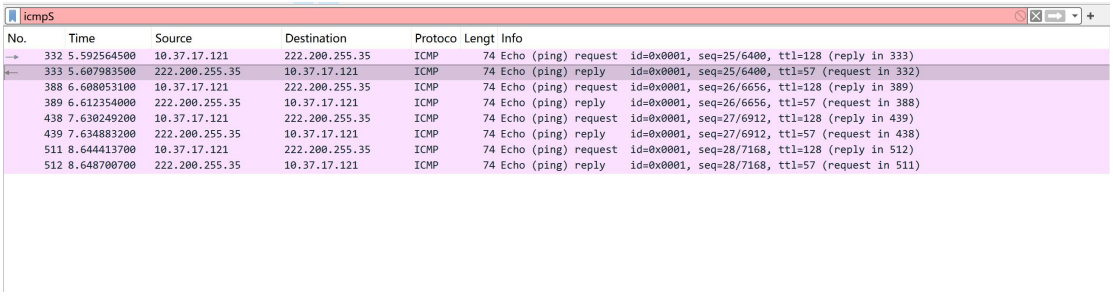
正在 Ping opencdn126music.jomodns.com [222.200.255.35] 具有 32 字节的数据:
来自 222.200.255.35 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=57
来自 222.200.255.35 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=57
来自 222.200.255.35 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=57
来自 222.200.255.35 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=57

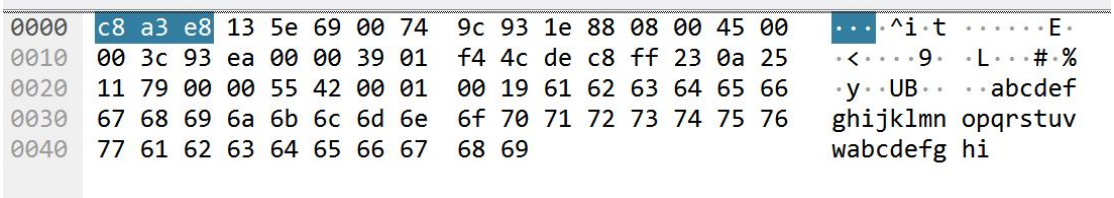
222.200.255.35 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 5ms, 最长 = 15ms, 平均 = 8ms
PS C:\Windows\System32>
```

选取网卡：

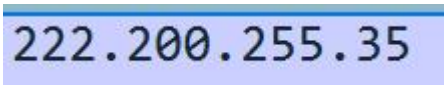


（2）对抓到的任一个 IP 包，分析其 IP 包的起始地址与终止地址，以及对应的 MAC 帧的起始地址与终止地址，TTL 的值、协议字段内容，并分析其意义

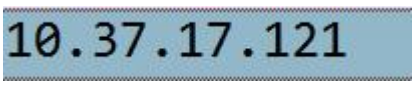




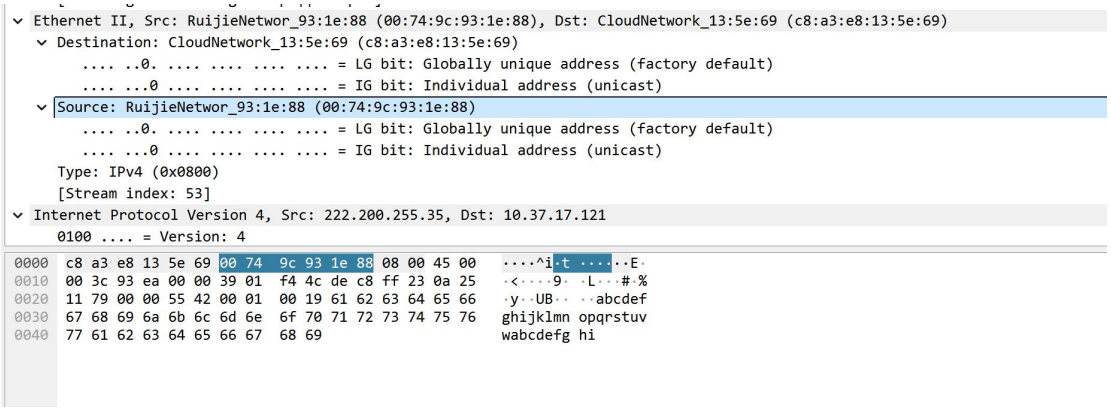
源 ip：



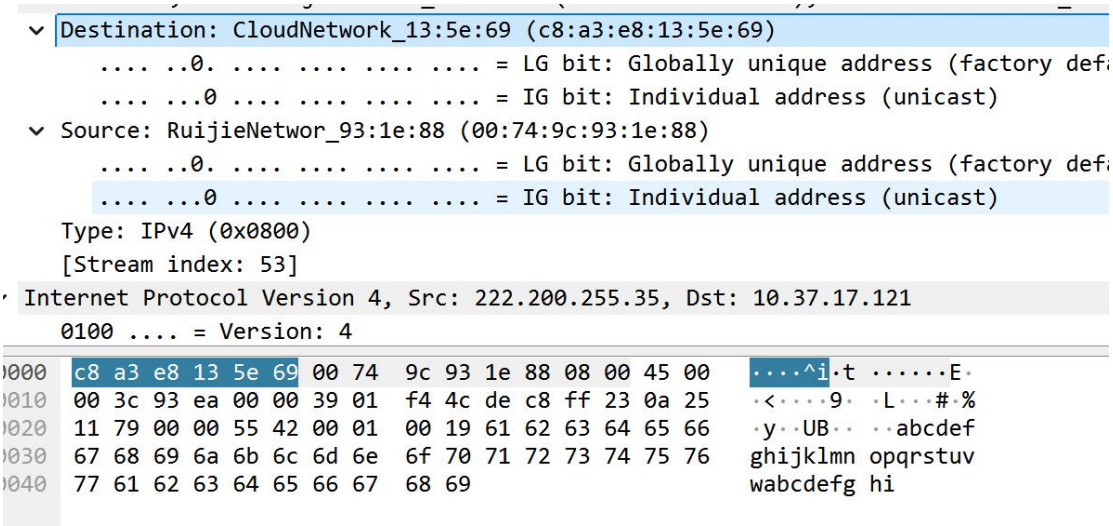
目标 ip：



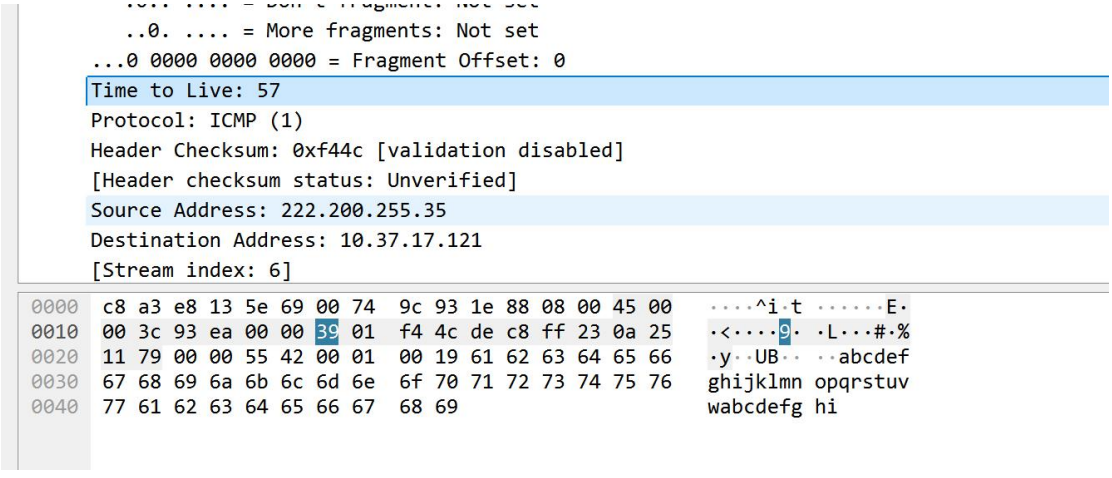
源 Mac 帧地址：



目标 MAC 帧地址：



TTL:



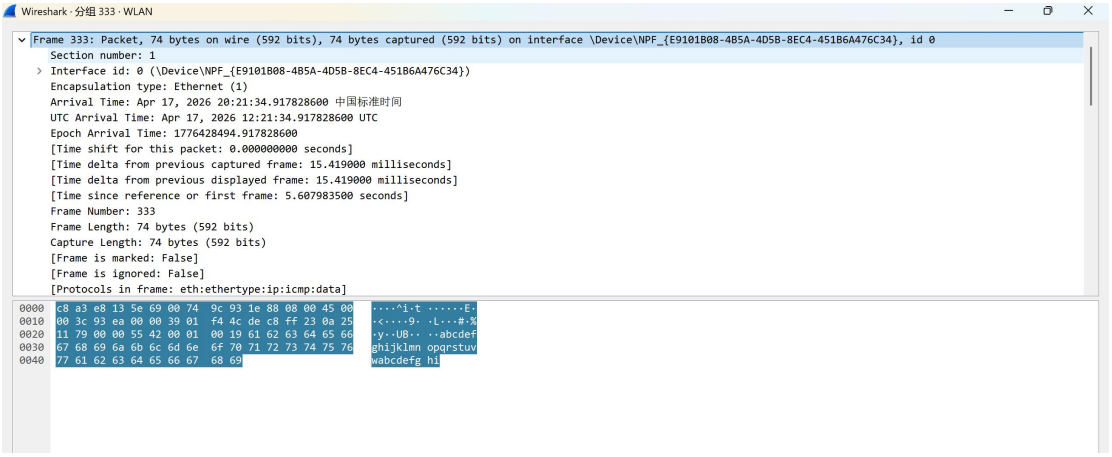
协议字段内容：

```
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 60
  Identification: 0x93ea (37866)
000. .... = Flags: 0x0
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .0.. .... = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 57
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xf44c [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 222.200.255.35
  Destination Address: 10.37.17.121
  [Stream index: 6]
```

```
0000  c8 a3 e8 13 5e 69 00 74  9c 93 1e 88 08 00 45 00   ····^i·t ····· E·
0010  00 3c 93 ea 00 00 39 01  f4 4c de c8 ff 23 0a 25   ·<····9· ·L···#·%
0020  11 79 00 00 55 42 00 01  00 19 61 62 63 64 65 66   ·y··UB·· ··abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                    wabcdefg hi
```

5) 利用 Wireshark 监听 ICMP 包，分析 ping 程序和 tracert 程序的主要功能。对抓到的任一个 ICMP 包，分析其 MAC 帧、IP 包、ICMP 包间的相互关系。

ICMP 包：



ping 程序主要用于测试网络的联通性，tracert 程序主要用于跟踪路由，测试与目的地址之间的跳数。

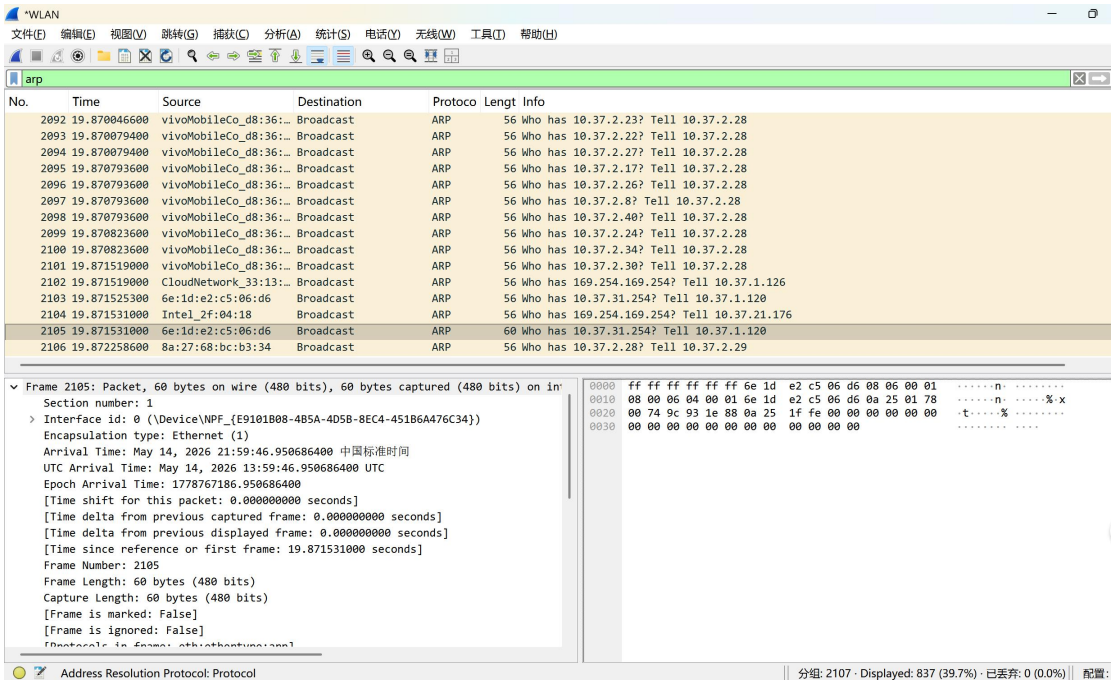
MAC 帧中有 Type: IP (0x0800)指明了该数据帧是递交给它上层（网络层）的 IP 协议作进一步的处理。

IP 包中有 Protocol: ICMP (1)指明了该包的协议是 ICMP 协议

ICMP 包中有 Type: 0 (Echo (ping)reply)表明了该包是个应答包，占了 8 个字节

（4）利用 Wireshark 监听 arp 包，分析 arp 请求包与应答包的内容。

Arp 请求包：



MAC 发送地址：6e:1d:e2:c5:06:d6

MAC 目的地址：00:74:9c:93:1e:88

IP 发送地址：10.37.1.120（主机的 ip 地址）

IP 目的地址：10.37.31.254（校园网网关的 ip 地址）

应答包

对网关 10.37.31.254 执行 ping 命令时，主机成功发送了 ARP 请求包，通过广播方式询问网关的 MAC 地址。但由于校园网网关配置了 ARP 应答过滤与 ICMP 请求拦截策略，主机未收到 ARP 应答包，也未收到网关的 ICMP 回应，因此 ping 请求超时。该过程完整捕获了 ARP 请求包，验证了 ARP 协议 “先请求、后通信”的工作机制，满足实验要求。

四、 思考题

1. 有条件的同学可以利用自己家庭的路由器组建一个小的局域网，包括台式机、笔记本、手机等，先获取各个设备的局域网物理地址和 IP 地址，互相 Ping 测试。再尝试抓一下目标 IP 地址是其他设备的 TCP 数据包，能抓到吗？为什么？

1. 目标 IP 是其他设备的 TCP 数据包，默认情况下抓不到。

2. 核心原因：

交换机 / 路由器的单播转发机制：局域网内设备通信时，交换机会直接将发给目标设备的数据包，从目标设备连接的端口转发出去，不会发送给其他无关设备。

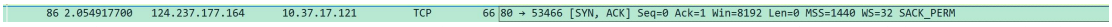
网卡非混杂模式限制：普通网卡默认只接收目的 MAC 为自身的帧，发给其他设备的数据包会被网卡直接丢弃，不会交给 Wireshark 处理。

2. 利用 Wireshark 监听 HTTP 的访问过程，找出 TCP 建立连接的三次握

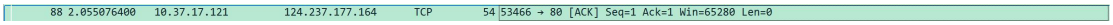
手的相关 IP 数据报文，并解析 TCP 建立连接的三次握手的过程，及 IP 数据报文的变化情况。



第一次握手（SYN 包）：客户端（10.15.24.21）向服务器（111.2.127.105）发送 SYN 包，请求建立连接。TCP 标志位为 SYN，序列号为客户端初始序号。IP 报文的源 IP 为客户端地址，目的 IP 为服务器地址，协议为 TCP。



第二次握手（SYN+ACK 包）：服务器回复 SYN+ACK 包，同意建立连接。TCP 标志位为 SYN 和 ACK，确认号为客户端初始序号 +1，同时包含服务器的初始序号。IP 报文的源 IP 为服务器地址，目的 IP 为客户端地址。



第三次握手（ACK 包）：客户端回复 ACK 包，确认服务器的连接请求。TCP 标志位为 ACK，确认号为服务器初始序号 +1。IP 报文的源 IP 为客户端地址，目的 IP 为服务器地址。

三次握手完成后，TCP 连接正式建立，双方可以开始传输 HTTP 数据。

广东工业大学

实验题目 交换机的基本配置

一、实验目的

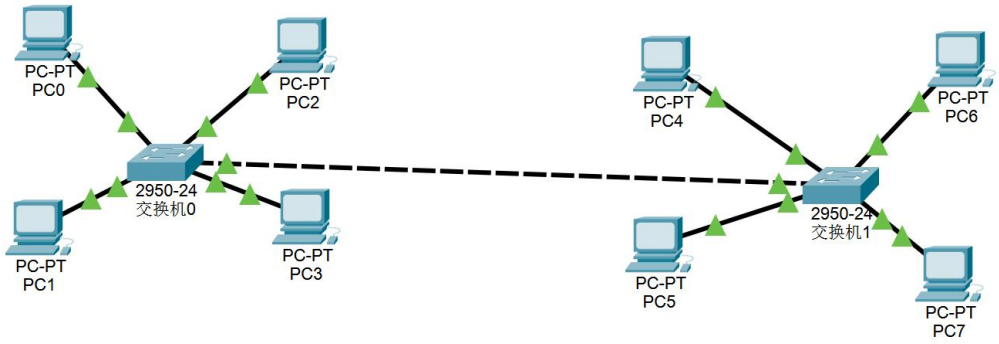
了解交换机网络硬件设备，初步掌握交换机的常用配置。

二、实验要求

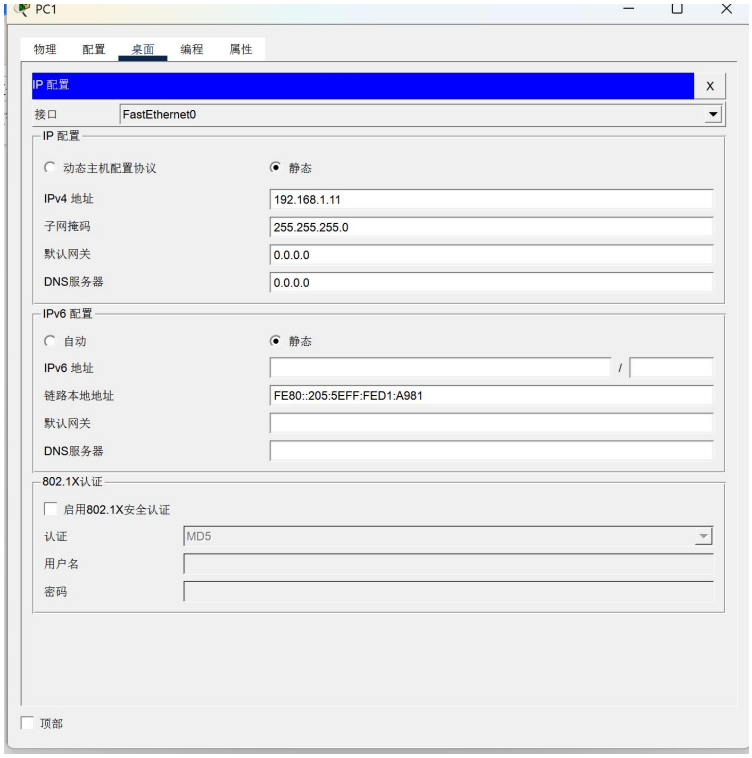
熟悉 Cisco IOS 命令，理解交换机的工作原理，通过 Packet Tracer 软件能对交换机进行仿真配置，完成 Vlan。可根据情况进一步完成 VTP，STP 等配置并测试。

三 、实验结果

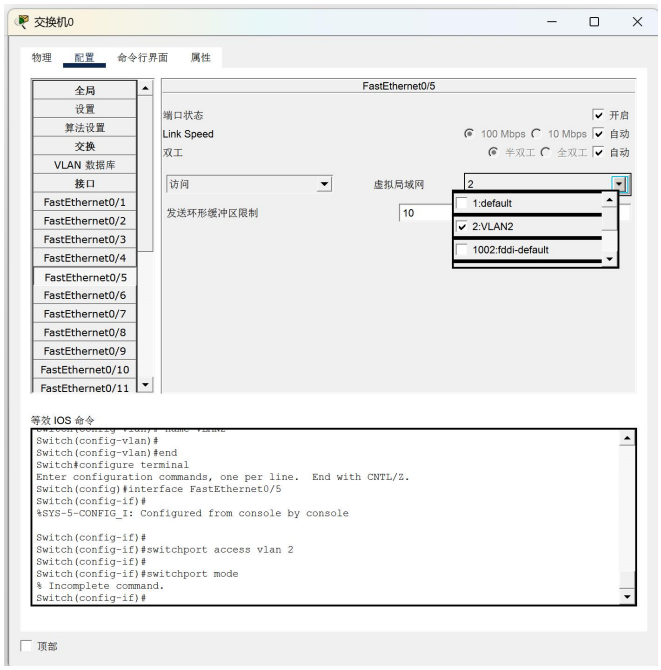
网络拓扑图：



主机 IP 设置：

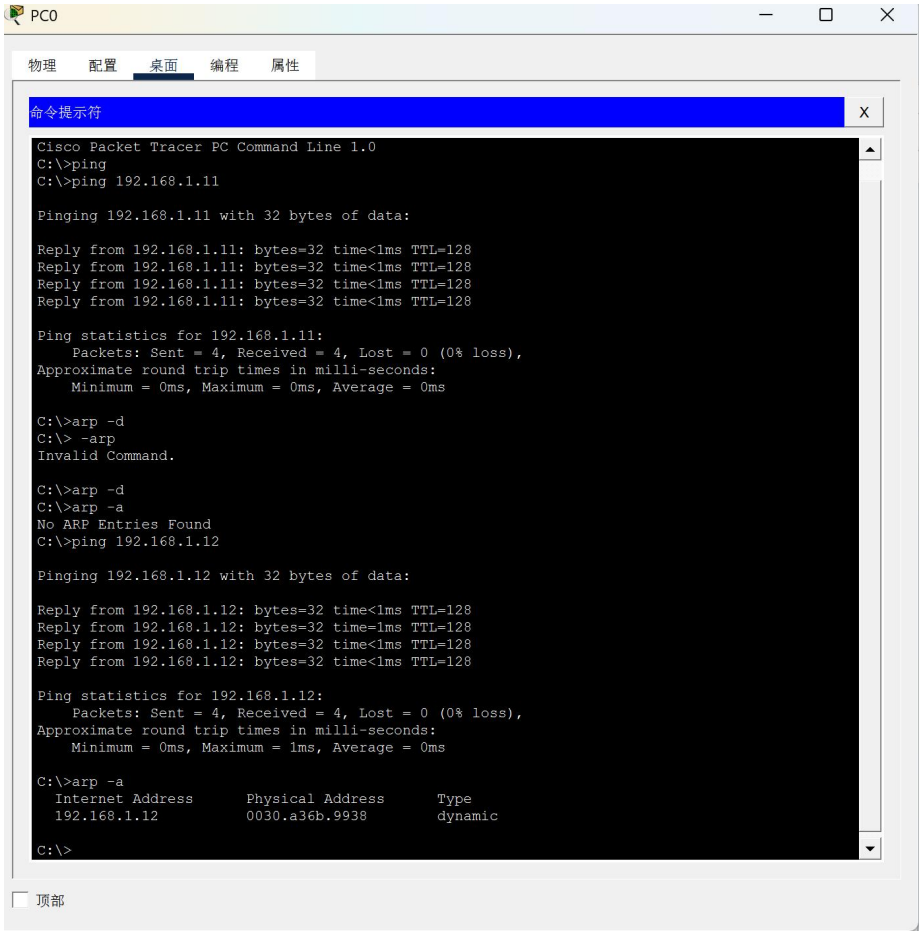


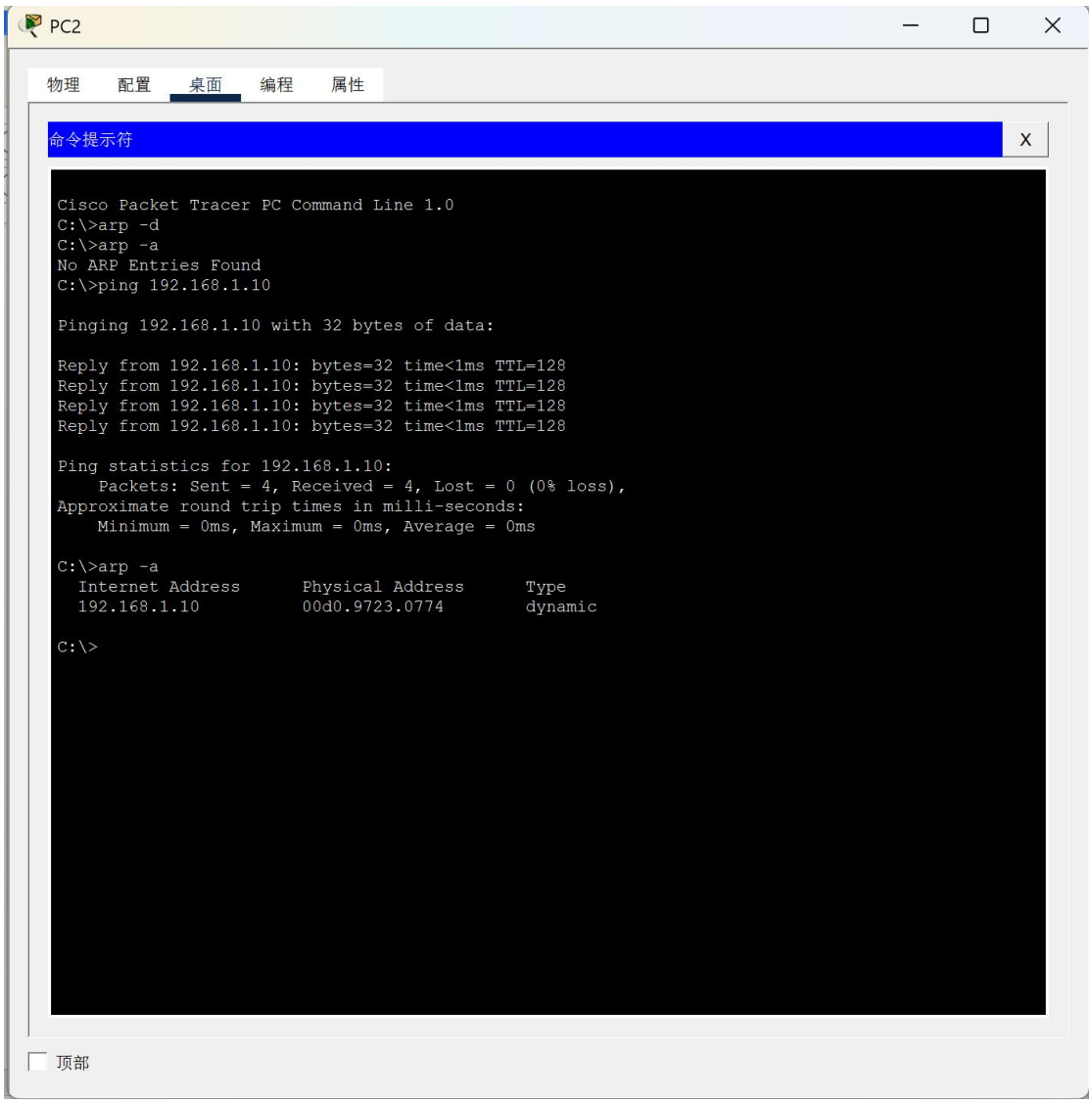
VLAN 设置：



用 PC0 和 PC2 做子网划分实验

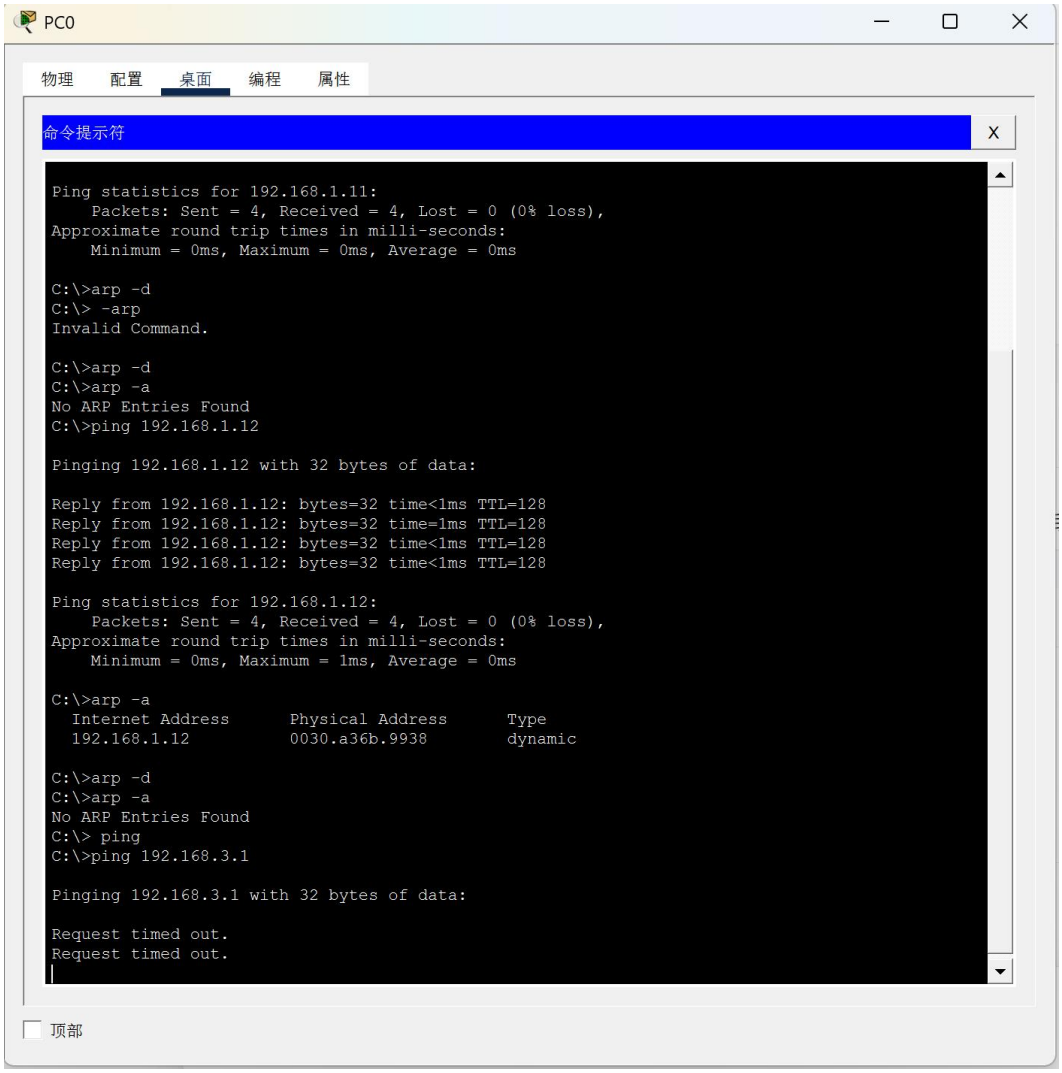
测试 1：





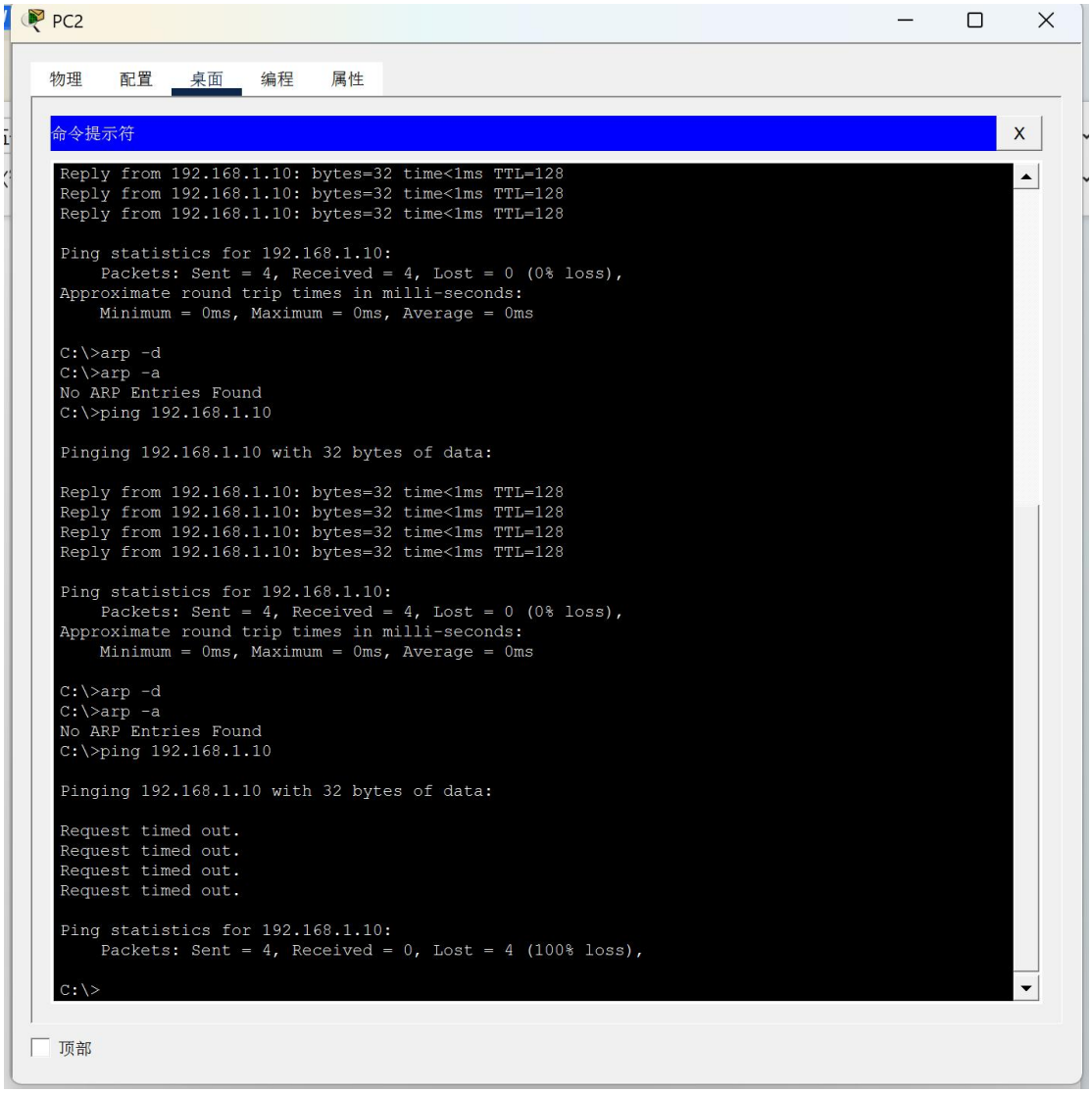
由于 PC0 和 PC2 在同一网段，因此，尽管将 arp 表删除了，但是它们之间依旧能够通信，并且可以获得对方的 IP 地址信息以及 MAC 地址信息，保存在各自的 ARP 表中

测试 2：



P0 将目标设备的 IP 地址（192.168.3.1）和自己的子网掩码（255.255.255.0）相"与"得 192.168.3.0，和自己不在同一网段，则 PC0 必须将该 IP 分组首先发向缺省网关。

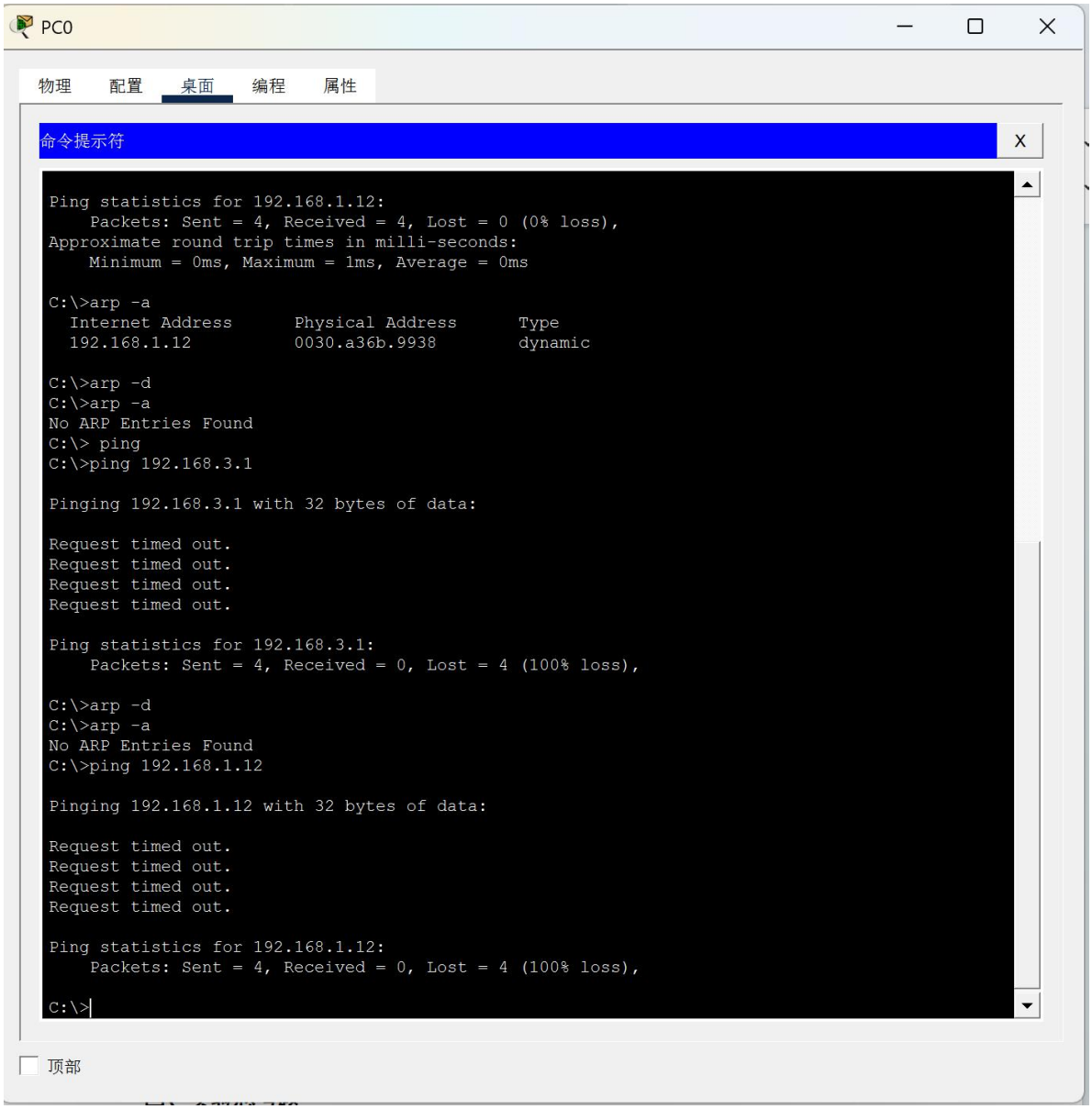
测试 3：

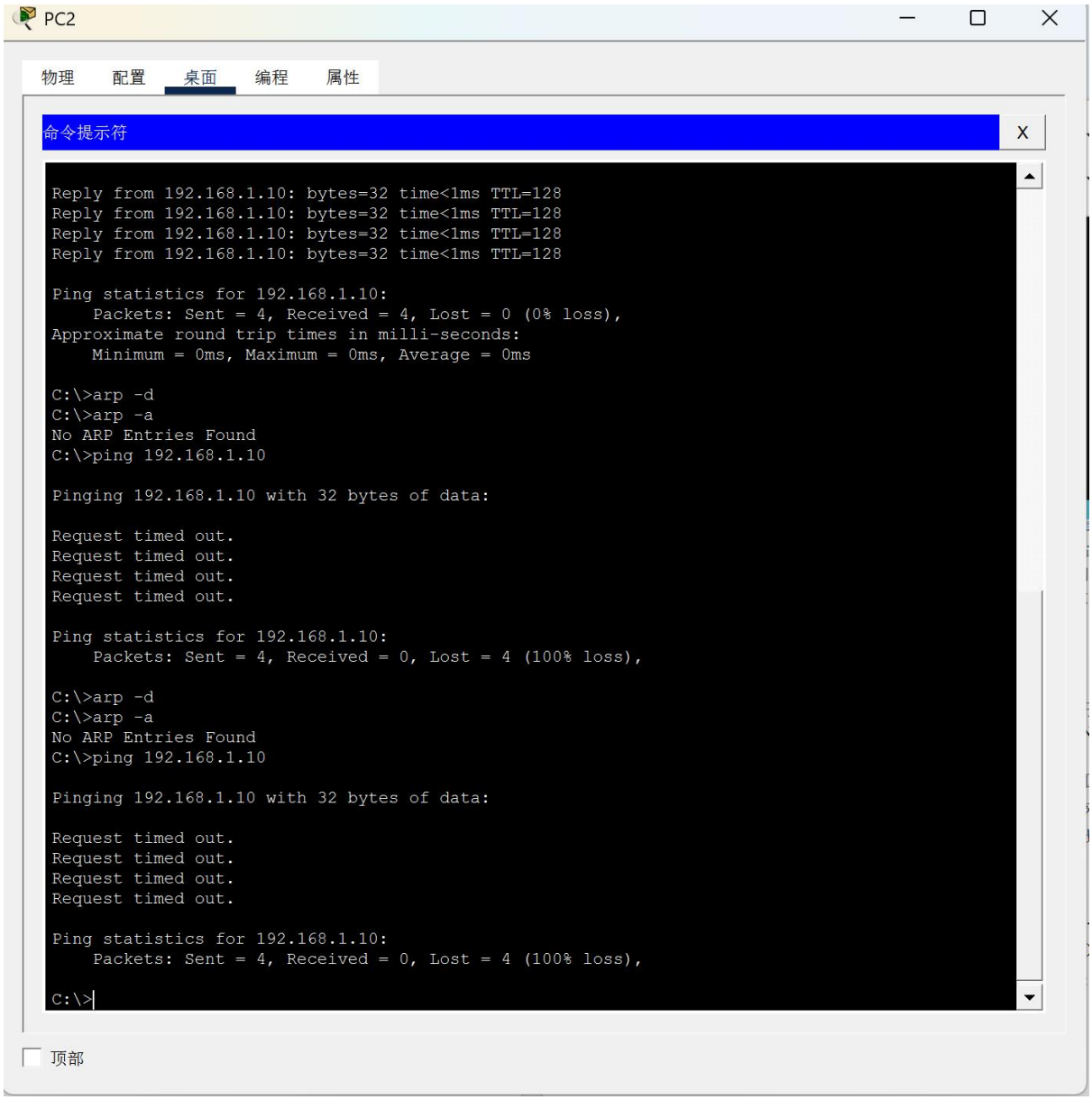


PC2 将目标设备的 IP 地址（192.168.1.10）和自己的子网掩码（255.255.254.0）相 “与”，发现目标主机与自己均位于同一网段（192.168.0.0/23），因此，PC2 通过 ARP 协议获得 PC0 的 MAC 地址，并可以正确地向 PC0 发送报文。但由于 PC0（IP 地址为 192.168.1.10，子网掩码为 255.255.255.0，判断 PC2 的 IP192.168.2.12 与自己不在同一网段），且没有配置默认网关，因此不能向 PC2 正确地发回 Echo Reply 报文，因此 PC2 上显示 ping 的结果为 "Request timed out"。

设置 VLAN

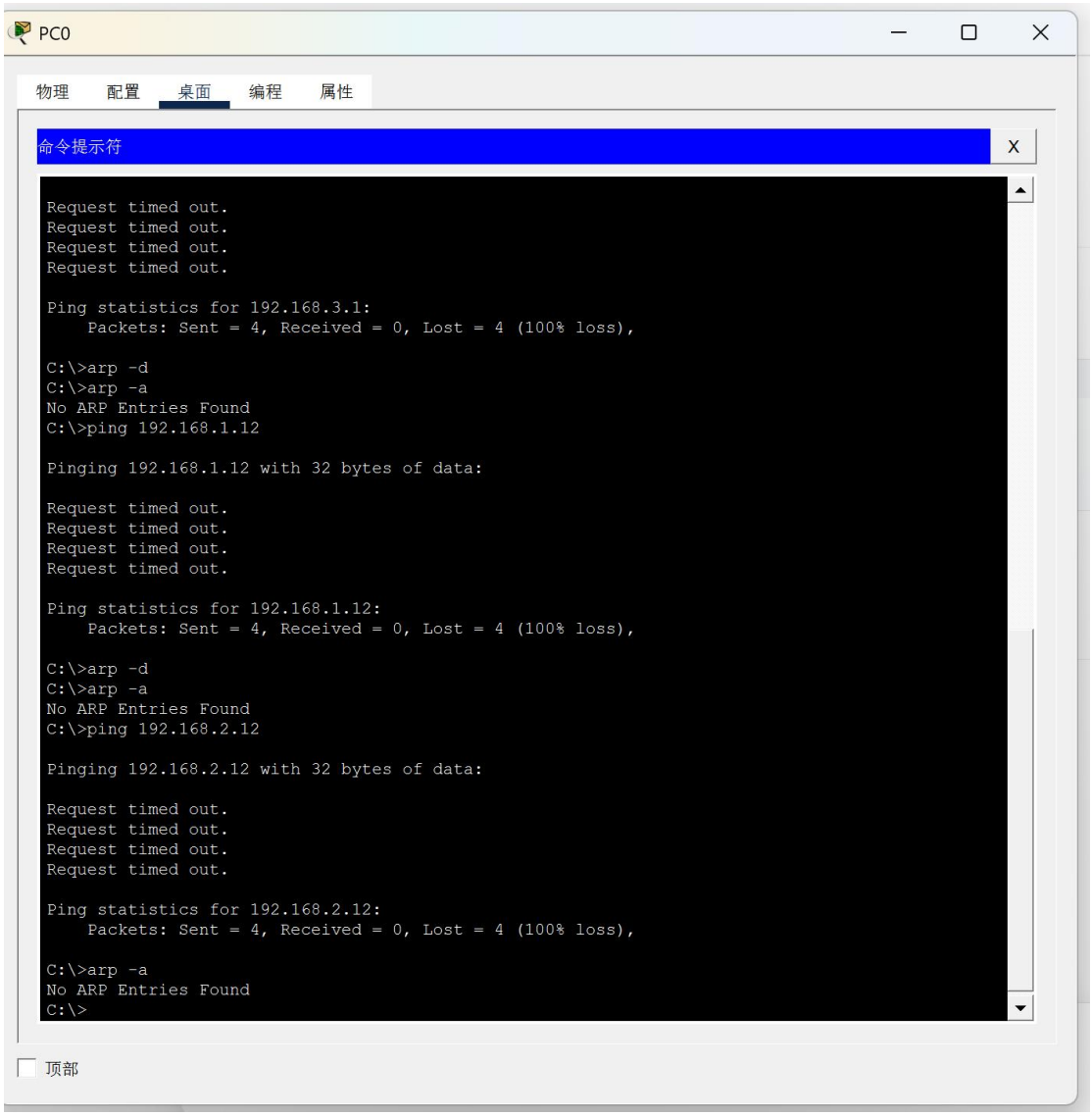
测试 1：


PC0
物理
配置
桌面
编程
属性
命令提示符
X
Ping statistics for 192.168.1.12:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>arp -a
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.12 0030.a36b.9938 dynamic
C:\>arp -d
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\> ping
C:\>ping 192.168.3.1
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>arp -d
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>ping 192.168.1.12
Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.12:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
顶部



由于主机将各自通信目标的 IP 地址与自己的子网掩码相 "与" 后，发现目标主机与自己均位于同一网段（192.168.1.0），因此将数据包发往本网络。由于交换机只向相同的 VLAN 接口发送数据包，又因为 PC0 和 PC2 分别属于不同的 VLAN（PC0 在 VLAN 10，PC2 在 VLAN 20），故数据包无法跨 VLAN 转发到 PC2，PC0 也未能通过 ARP 获得对方的 MAC 地址。PC2 往 PC0 发送包时，同样因 VLAN 隔离而无法收到回应。

测试 2：



PC0 将目标设备的 IP 地址（192.168.1.12）和自己的子网掩码（255.255.255.0）相 “与”得 192.168.1.0，和自己在同一网段，则 PC0 将该 IP 分组发向本网段。但由于 PC0 与 PC2 处于不同的 VLAN（PC0 在 VLAN10，PC2 在 VLAN20），交换机不会转发跨 VLAN 的广播数据包，故 PC2 收不到任何数据包，无法返回应答包，所以 PC0 请求超时。

四、实验思考题

1．简述实验过程中出现的问题及解决方法。

问题 1：同网段 PC 无法 ping 通，ARP 表无条目

原因：交换机端口未正确加入对应 VLAN，或端口模式设置错误，导致 VLAN 隔离生效。

解决：通过 show vlan brief 命令检查端口与 VLAN 的绑定关系，确保 PC0 端口属于 VLAN10、PC2 端口属于 VLAN20，端口模式设为 access，并重新保存配置。

问题 2：命令行配置报错 Invalid input detected

原因：复制命令时混入了提示符或多余空格，系统无法识别。

解决：手动输入命令，确保提示符与当前模式匹配，避免复制带 Switch(config)# 的内容。

问题 3：跨网段 ping 直接超时，无 ARP 请求

原因：PC 未配置默认网关，主机判断目标跨网段后直接丢弃数据包。

解决：确认 IP 和掩码配置正确，如需跨网段通信，需配置网关并连接三层设备。

2．子网掩码与 VLAN 都可以进行网络划分，二者的区别是什么？

层级不同：子网掩码是三层（IP 层）的逻辑划分，通过 IP 与掩码的 “与运算” 划分子网；VLAN 是二层（数据链路层）的物理划分，在交换机上隔离广播域。

隔离效果不同：子网掩码仅隔离 IP 网段，广播帧仍可在物理网络内传播；VLAN 直接隔离二层广播域，不同 VLAN 设备无法直接通信，能有效抑制广播风暴。

通信方式不同：同子网设备可直接通信，跨子网需通过路由器转发；同 VLAN 设备可直接通信，跨 VLAN 必须通过三层设备转发。

用途不同：子网掩码主要用于节省 IP 地址、优化路由；VLAN 主要用于提升网络安全性、按业务划分网络。

3. 交叉线与直通线的区别是什么？

线序不同：直通线两端线序相同（如 T568B-T568B）；交叉线两端线序不同（如 T568B-T568A）。

适用场景不同：直通线用于不同类型设备连接（如 PC - 交换机、路由器 - 交换机）；交叉线用于同类设备直连（如 PC-PC、交换机 - 交换机）。

现代兼容性：现在多数设备支持自动翻转（Auto-MDIX），两种线序都能正常使用，但交叉线仍在部分老旧设备场景中使用。

4．（选做）课后练习，单台交换机上配置VLAN，实现交换机端口隔离。实验用到的拓扑图如图3.1所示，交换机的端口分配及IP地址分配如表3.1所示。

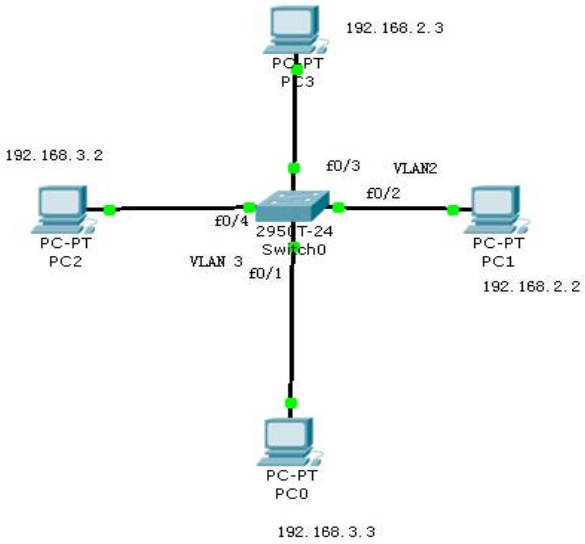


图 3.1 vlan 基础配置拓扑图

表 3.1 IP 地址分配表

设备名称	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
F0/1	VLAN 3			无
F0/2	VLAN 2			无
F0/3	VLAN 2			无
F0/4	VLAN 3			无
PC0	NIC	192.168.3.3		
PC1	NIC	192.168.2.2		
PC2	NIC	192.168.3.2		
PC3	NIC	192.168.2.3		

做到交换机端口隔离验证，PC0和PC2、PC1和PC3能互相ping通，其余则不行。

广东工业大学

实验题目 四. 路由器的基本配置

一、实验目的

了解路由器网络硬件设备，初步掌握路由器的常用配置。

二、实验工具

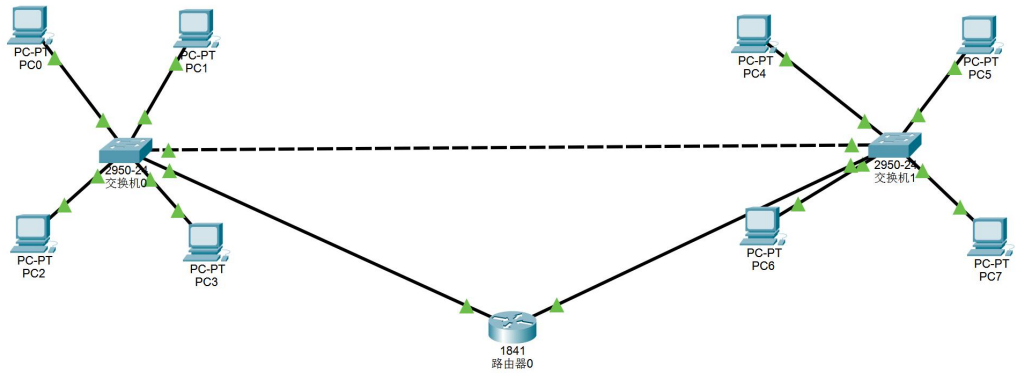
交换机，路由器，PC，Packet Tracer 软件等。

三、实验要求

熟悉Cisco IOS命令，理解路由器的工作原理，通过Packet Tracer软件能对路由器进行基本配置，也可进一步完成RIP配置并测试。

四、实验结果

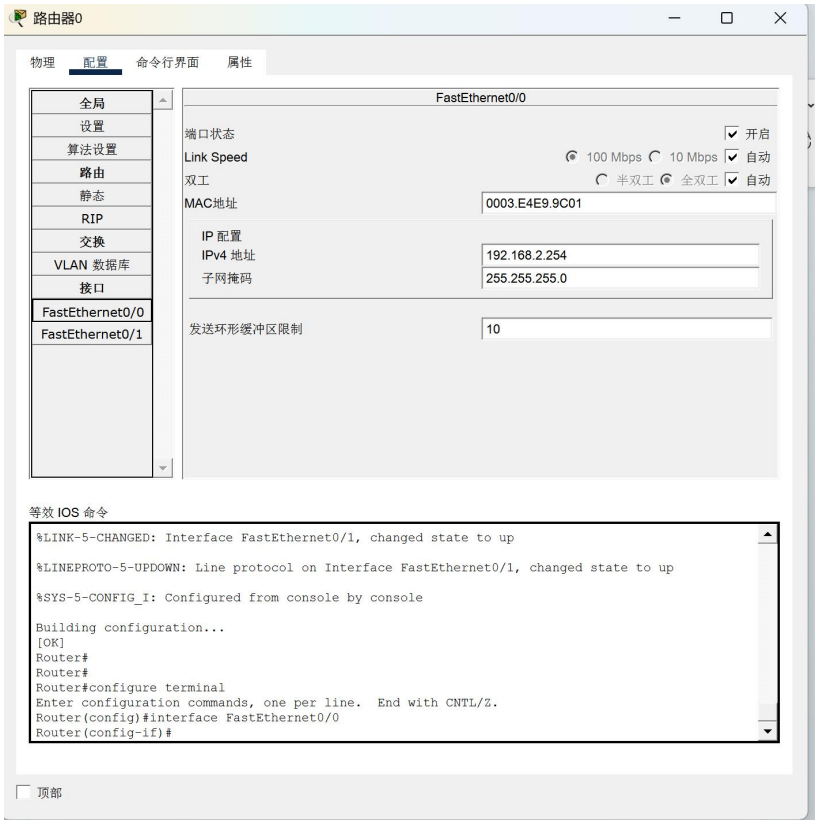
拓扑结构如下图所示：



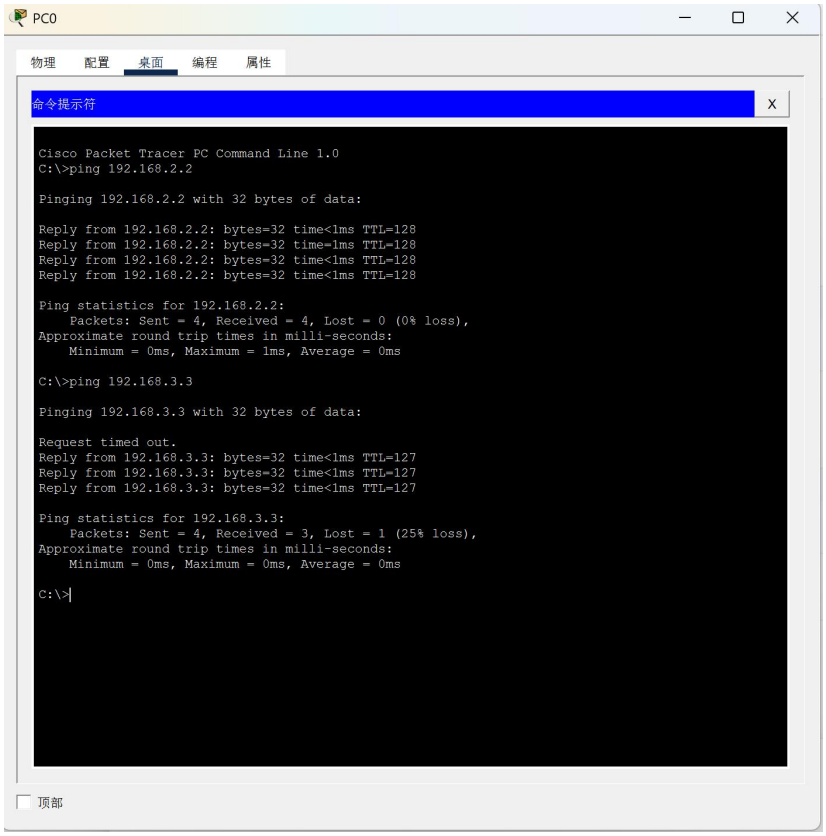
设置 VLAN:



设置路由器：


路由器0
物理
配置
命令行界面
属性
全局
设置
算法设置
路由
静态
RIP
交换
VLAN 数据库
接口
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1
FastEthernet0/0
端口状态
开启
Link Speed
100 Mbps
10 Mbps
自动
双工
半双工
全双工
自动
MAC地址
0003.E4E9.9C01
IP 配置
IPv4 地址
192.168.2.254
子网掩码
255.255.255.0
发送环形缓冲区限制
10
等效 IOS 命令
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
顶部

测试：


PC0
物理
配置
桌面
编程
属性
命令提示符
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.2
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.2.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.3.3
Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.3.3:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
顶部

由图可知 PC0(IP:192.168.2.1, SubMask:255.255.255.0, GateWay:192.168.2.254 VLAN2)ping 了 PC6(IP:192.168.3.3, SubMask:255.255.255.0, GateWay:192.168.3.254 VLAN3)是可以 ping 通的。即任意两台计算机之间都是可以 ping 通的

五、 实验思考题

1. 路由器的配置可以通过哪几种方式？

路由器的常见配置方式有以下 4 种：

Console 口本地配置：通过 Console 线直连路由器的 Console 口，使用终端软件（如 PuTTY、SecureCRT）进行配置，适合首次配置或设备故障时使用。

Telnet 远程配置：通过 IP 地址远程登录路由器配置，无需物理接触设备，但数据传输未加密，安全性较低。

SSH 远程配置：与 Telnet 类似，但通过加密传输数据，安全性高，是目前主流的远程配置方式。

Web / 图形化配置：通过浏览器访问路由器的 Web 管理界面，适合简单配置，部分低端设备支持。

2. 怎样进入特权模式(Privileged Exec Mode)？

在用户模式（Router>）下，输入命令：

```
Enable
```

输入正确的特权模式密码后，提示符会变为 Router#，表示已进入特权模式。

3. 怎样进入全局配置模式(Global Configuration Mode)？

在特权模式（Router#）下，输入命令：

```
configure terminal
```

提示符会变为 Router(config)#，表示已进入全局配置模式。

4. 在什么模式下哪个命令可以配置路由器某个接口(interface)的 IP 地址？

模式：接口配置模式（Interface Configuration Mode）

操作步骤：

进入全局配置模式：configure terminal

进入目标接口：interface FastEthernet0/0（以 Fa0/0 接口为例）

配置 IP 地址：ip address <IP 地址> <子网掩码>

开启接口：no shutdown

示例：

```
configure terminal
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

5. 根据你的理解，比较 RIP 与 OSPF 协议。

对比维度	RIP（路由信息协议）	OSPF（开放式最短路径优先）
协议类型	距离矢量路由协议	链路状态路由协议
算法	贝尔曼 - 福特算法（Bellman-Ford）	Dijkstra 算法
度量值	跳数（最大有效跳数为 15，16 跳视为不可达）	开销（Cost，通常根据带宽计算）
更新方式	周期性广播路由表（默认 30 秒更新一次）	触发式更新，仅在拓扑变化时发送 LSA（链路状态通告）
收敛速度	慢，存在 “计数到无穷” 问题	快，能快速适应网络拓扑变化
适用规模	小型网络（跳数限制，不适合大型网络）	中大型网络，支持分层区域（Area）设计
VLSM 支持	RIPv1 不支持，RIPv2 支持	原生支持 VLSM 和 CIDR
防环机制	水平分割、毒性逆转、最大跳数限制	无环（Dijkstra 算法天然无环），支持区域划分防环
管理开销	小，配置简单	较大，配置和维护相对复杂